单元1.3 图的连通性

第二版

第14章 图的基本概念

14.3 图的连通性

第三版

第5章 图的基本概念

5.3 图的连通性

讲义参考北京大学《离散数学》及电子科技大学《离散数学》讲义

内容提要

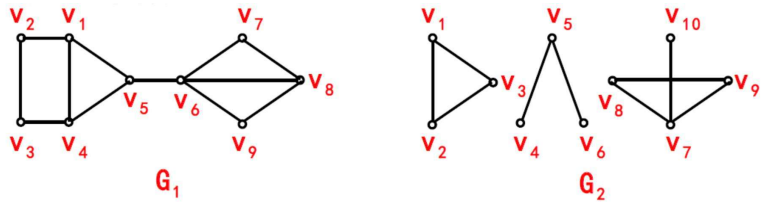
- 连通, 连通分支, 连通分支数
- 二部图 ⇔ 无奇圈
- 强连通(双向),单向连通,弱连通

连通

- 无向图G=<V,E>，u~v ⇔ u与v之间有通路，规定u~u
- 连通关系~是等价关系
  - 自反: u~u
  - 对称: u~v ⇒ v~u
  - 传递: u~v ∧ v~w ⇒ u~w
- 连通分支: $G[V_i]$， (i=1,…,k)
  - V_i: V关于顶点之间连通关系的一个等价类
  - 连通分支数: p(G)
- 连通图: p(G)=1； 非连通图(分离图): p(G)>1

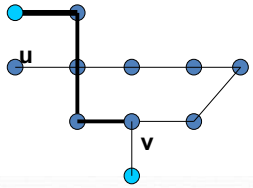
连通、连通分支举例

- 判断下图的连通性，并求其连通分支数



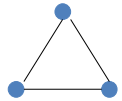
短程线(测地线)

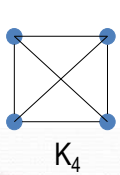
u,v之间长度最短的通路

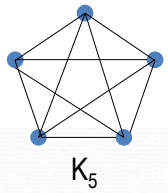


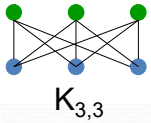
距离、直径

- 距离：$d_G(u,v)$ = u,v之间短程线的长度(或∞)
- 直径：$d(G) = \max\{ d_G(u,v) \mid u,v \in V(G) \}$
- 例：$d(K_n)=1(n\geq 2)$, $d(N_1)=0$, $d(N_n)=\infty$ $(n\geq 2)$









距离函数

- 非负性: d(u,v)≥0,
  d(u,v)=0 ⇔ u=v
- 对称性: d(u,v) = d(v,u)
- Δ不等式: d(u,v) + d(v,w) ≥ d(u,w)
- 任何函数只要满足上述三条性质, 就可以当作距离函数使用

定理14.10(定理5.3.4)

- 定理 n($n \geq 2$)阶无向图G是二部图 ⇔ G中无奇圈
- 证明: (⇒) 设$G=(V_1,V_2;E)$,
  设$C=v_1v_2\ldots v_{l-1}v_lv_1$是G中的任意圈, 设$v_1\in V_1$, 则
  $v_3,v_5,\ldots,v_{l-1}\in V_1$, $v_2,v_4,\ldots,v_l\in V_2$,
  于是$l=|C|$是偶数, C是偶圈.



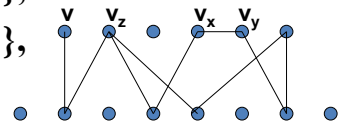
定理14.10(定理5.3.4)

- 证: (⇐) 设G连通(否则对每个连通分支进行讨论), 设v∈V(G), 令

  V_1={ u∈V(G) | d(u,v)为偶数 },

  V_2={ u∈V(G) | d(u,v)为奇数 },

  则 $V_1 \cup V_2 = V(G)$, $V_1 \cap V_2 = \varnothing$.



  下证 $E(G) \subseteq V_1 \& V_2$.

  (反证)若存在$e=(v_x,v_y)$, $v_x,v_y \in V_1$, 设Γ_{vx}和Γ_{vy}是v到v_x和v_y的短程线. $|\Gamma_{vx}|$和$|\Gamma_{vy}|$都是偶数.设v_z是Γ_{vx}与Γ_{vy}的最后一个公共点, 若$v_z \in V_1$, 则$|\Gamma_{zx}|$和$|\Gamma_{zy}|$都是偶数;若$v_z \in V_2$, 则$|\Gamma_{zx}|$和$|\Gamma_{zy}|$都是奇数. 于是$\Gamma_{zx} \cup (v_x,v_y) \cup \Gamma_{zy}$是G中奇圈, 矛盾!

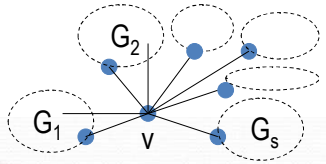
定理

定理 若无向图G是连通的, 则G的边数m≥n-1

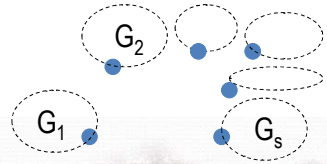
证明: (对n归纳) 不妨设G是简单图.

(1) $G=N_1$: n=1, m=0.

(2) 设n≤k时命题成立,下证n=k+1时也成立.



n=k+1阶连通图



定理证明

- ∀v∈V(G), 设p(G-v)=s, 则$d_G(v) \geq s$.

  对G-v的连通分支$G_1,G_2,\ldots,G_s$使用归纳假设,设 $|V(G_i)|=n_i$, $|E(G_i)|=m_i$,则

  $m = m_1+m_2+\ldots+m_s+d_G(v)$

  $\geq (n_1-1)+(n_2-1)+\ldots+(n_s-1)+s$

  $= n_1+n_2+\ldots+n_s = n-1.$ #

主观题 10分 设置

定理 若无向图G是连通的, 则G的边数m≥n-1。

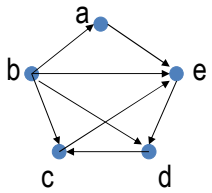
其逆命题“若无向图G的边数满足m≥n-1，则G是连通的”是否成立？说明理由。

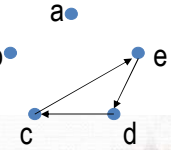
作答

(双向)可达

- 有向图D=<V,E>, u→v ⇔ 从u到v有(有向)通路
  - 规定u→u，可达关系是自反, 传递的
- 有向图D=<V,E>, u↔v ⇔ u→v ∧ v→u
  - 双向可达关系是等价关系
  - 其等价类的导出子图称为强连通分支
- 例: b→a→e→d→c, c→e→d, c↔e↔d

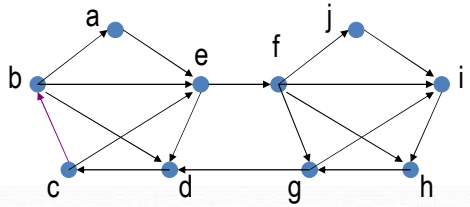
  强连通分支: G[{a}],G[{b}],G[{c,e,d}]





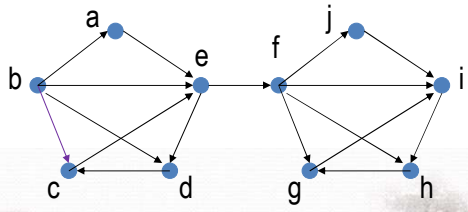
强连通

- 强连通(双向连通): 有向图的任何一对顶点之间都双向可达



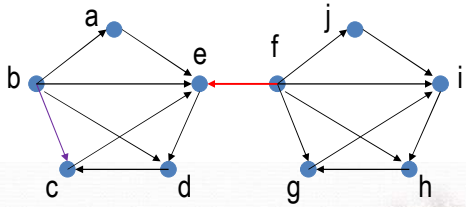
单向连通

- 有向图的任何一对顶点之间至少单向可达



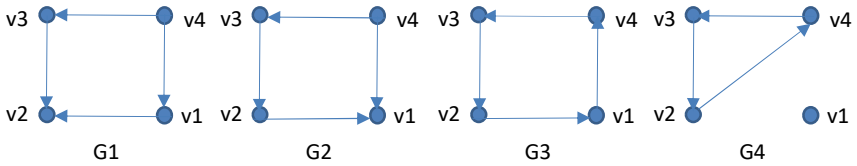
弱连通

- 有向图的基图是连通图
- 弱连通关系是等价关系



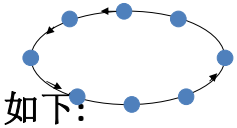
举例

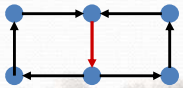
- 判断下列图的连通性



定理14.8(定理5.3.2)

- 有向图D强连通 ⇔ D中有回路过每个顶点至少一次.
- 说明: 不一定有简单回路,反例如下:

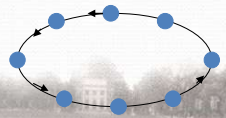




定理证明

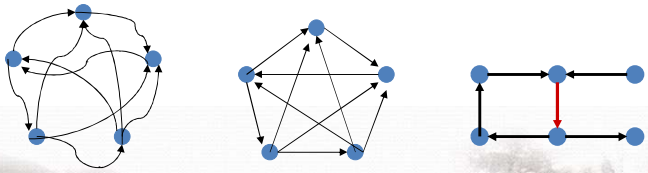
- 证明: (⇐) 显然

(⇒) 设V(D)={$v_1,v_2,\ldots,v_n$}, 设$\Gamma_{i,j}$是从v_i到v_j的有向通路, 则$\Gamma_{1,2}+\Gamma_{2,3}+\ldots+\Gamma_{n-1,n}+\Gamma_{n,1}$是过每个顶点至少一次的回路. #

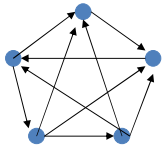


定理14.9(定理5.3.3)

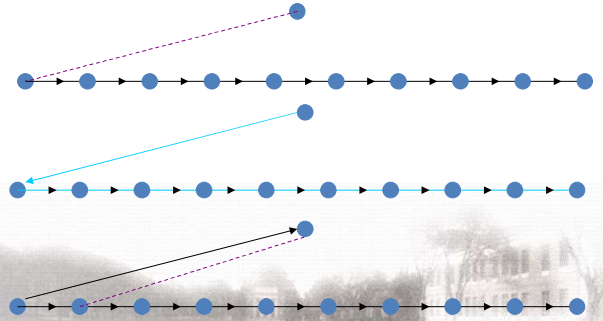
- 有向图D单向连通 ⇔ D中有通路过每个顶点至少一次. #
- 说明: 不一定有简单通路,反例如下:



命题

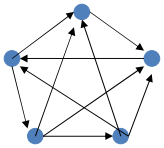


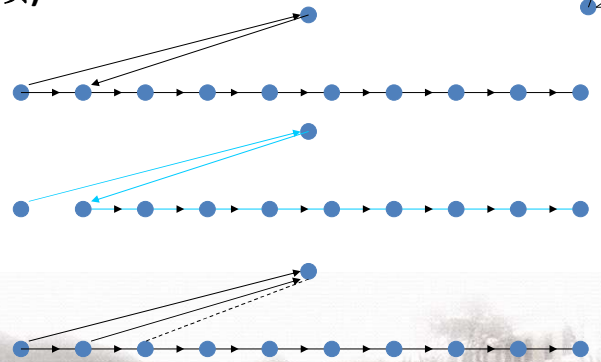
- 竞赛图一定有初级通路(路径)过每个顶点恰好一次 （单向连通）
- 证明:



命题证明

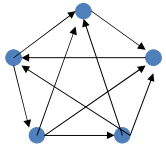
- 证明(续):

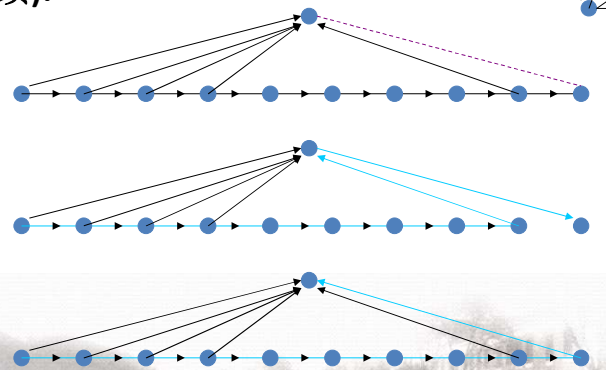




命题证明

- 证明(续):





主观题 10分 Setting

1. 设有向图D是单向连通的，但不是强连通图。在D中至少加几条边可以使得所得的新图成为强连通图?

2. 竞赛图至多改变一条边的方向即可成为强连通图。判断该命题是否正确，并说明理由。

Open Question is only supported on Version 2.0 or newer.

Answer

有向图的连通分支

- 强连通分支: 极大强连通子图
- 单向连通分支: 极大单向连通子图
- 弱连通分支: 极大弱连通子图

在有向图D=<V,E>中，设D'是D的子图，如果：

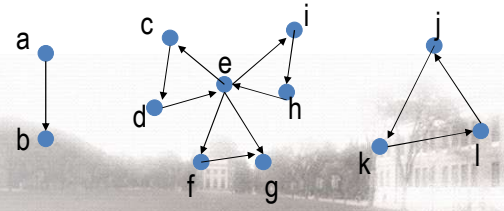
1）D'是强连通的（单向连通的、弱连通的）；

2）$\forall D'' \subseteq D$, 若$D' \subset D''$, 则D''不是强连通的（单项连通的、弱连通的），

则称D'是D的强连通分支（单向连通分支、弱连通分支）。

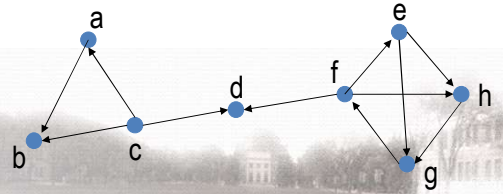
有向图的连通分支

- 强连通分支: G[{a}], G[{b}], G[{c,d,e,h,i}], G[{f}],G[{g}],G[{j,k,l}]
- 单向连通分支: G[{a,b}],G[{c,d,e,h,i,f,g}], G[{j,k,l}]
- (弱)连通分支: 与单向连通分支相同



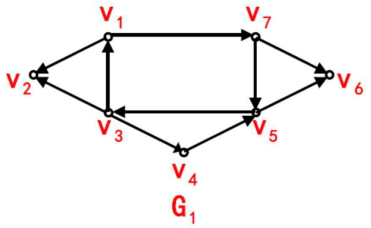
有向图的连通分支

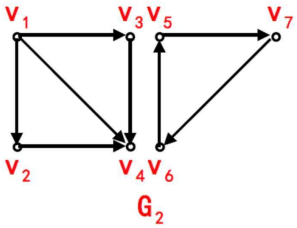
- 强连通分支: G[{a}], G[{b}], G[{c}], G[{d}], G[{e,f,g,h}]
- 单向连通分支: G[{a,b,c}], G[{c,d}], G[{d,e,f,g,h}]
- (弱)连通分支: G



主观题 10分 Setting

求下面两个图所有的强、单向、弱连通分支





Open Question is only supported on Version 2.0 or newer.

Answer

填空题 6分 设置

- 在有向图G = <V, E> 中，它的每一个结点位于 [填空1] 个强连通分支中。
- 在有向图G = <V, E> 中，它的每一个结点位于 [填空2] 个弱连通分支中。
- 在有向图G = <V, E> 中，它的每一个结点位于 [填空3] 个单向连通分支中。
- 在有向图G = <V, E> 中，它的每一条边位于 [填空4] 个强连通分支中；
- 在有向图G = <V, E> 中，它的每一条边在 [填空5] 个单向连通分支中；
- 在有向图G = <V, E> 中，它的每一条边在 [填空6] 个弱连通分支中。

作答

应用：过河问题

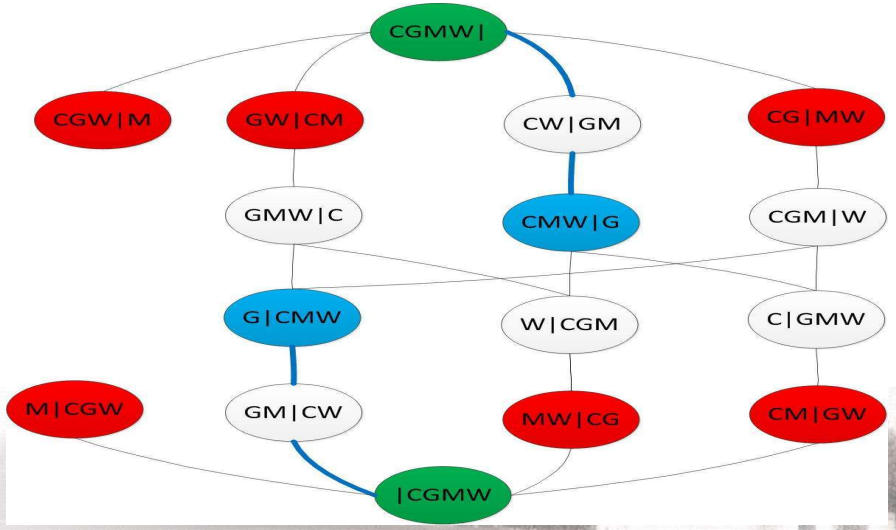
- 一个人带着一只狼、一只羊、一棵白菜要过河，小船一次只能容下一个人和一样动植物。人不在场的时候，狼要吃掉羊、羊要吃掉白菜。问应当如何渡河？



过河问题

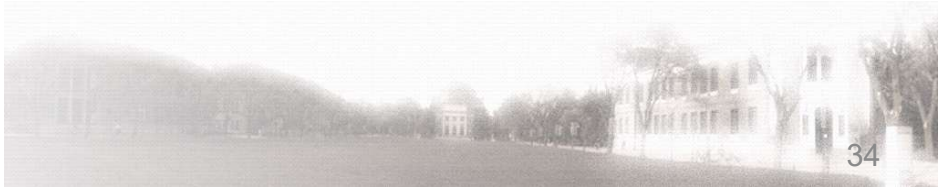
- 狼=W，羊=G，白菜=C，人=M
- 共16种状态: (CGMW|) , (CGM|W) , (CGW|M), (CMW|G), (GMW|C) ,(CG|MW), (CM|GW), (CW|GM), (GM|CW), (GW|CM), (MW|CG), (C|GMW), (G|CMW), (M|CGW), (W|CGM), (|CGMW)

用图来表示问题



应用：均分问题

- 有3 个没有刻度的桶a 、b 和c ，其容积分别为8 升、5 升和3 升。假定桶a 装满了酒，现要把酒均分成两份。除3 个桶之外，没有任何其它测量工具，试问怎样均分？



小结

- 连通, 连通分支, 连通分支数
- 二部图 ⇔ 无奇圈
- 强连通(双向),单向连通,弱连通

